EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Norme d'une combinaison de valeurs ponctue

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, $a_1 < \cdots < a_p$ dans $[0,1]$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_p \in \mathbb{R}$. On pose $\phi(f) = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k f(a_k)$. Montrer que $\phi \in \mathcal{L}_c(E, \mathbb{R})$ et calculer $|||\phi|||$.